

Slaapdeprivatie en cognitieve prestaties bij wisselende ploegendiensten

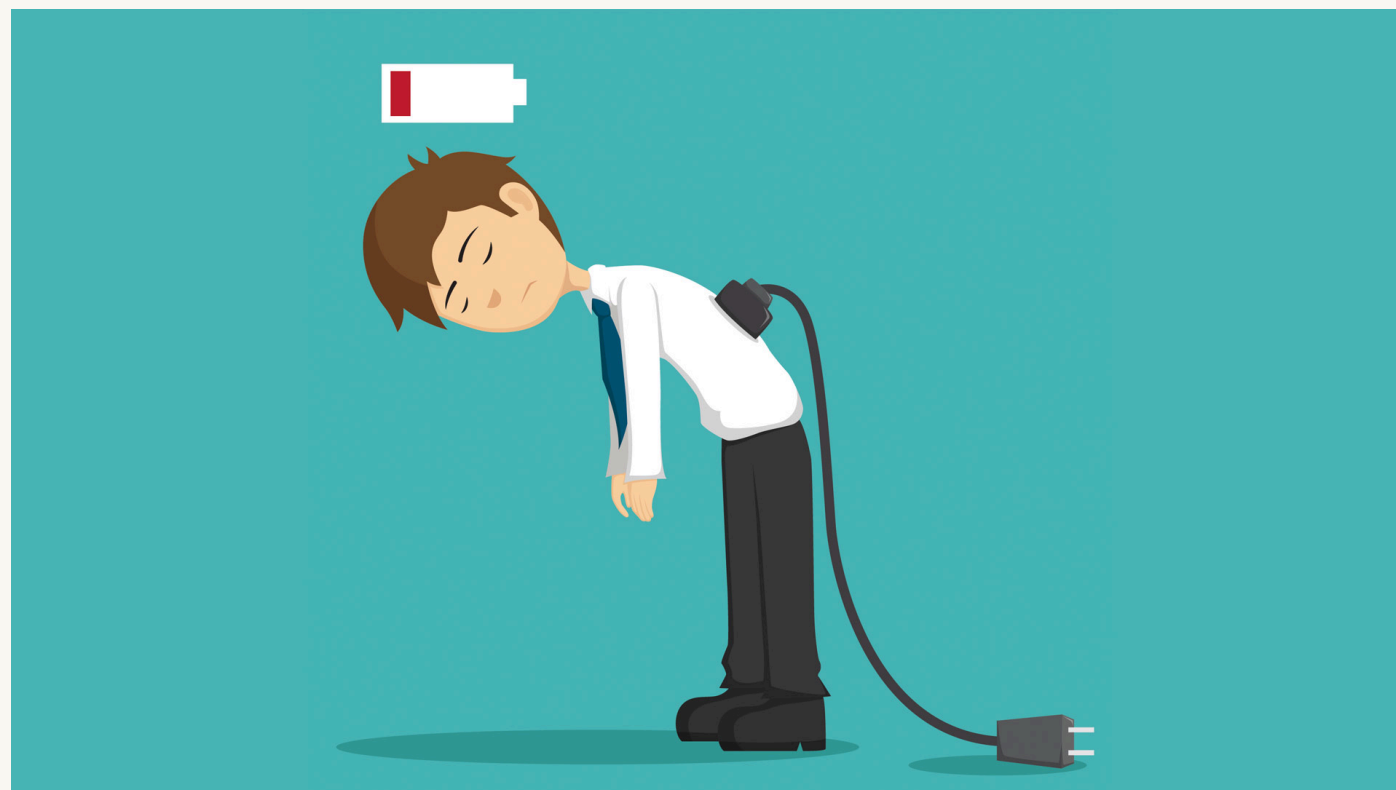
Wat? Slaapdeprivatie is het (on)bewust ontzeggen van volledige/gedeeltelijke slaap.

Wie? In dit dashboard zal het gaan over slaapdeprivatie in kader van werk, meer bepaald een 24u-shiftensysteem (Jin Xiaxia et al. 2024)

Effecten korte termijn(geheugen, concentratie, ...)



Effecten lange termijn(Diabetes, kanker, ...)



Effecten van slaapdeprivatie op korte termijn

- ↓ Concentratie en aandacht
- ↓ Probleemoplossend vermogen
- ↓ Reactiesnelheid
- ↑ Fouten en ongevallenrisico
- ↑ Stemningswisselingen en prikkelbaarheid

Effecten van slaapdeprivatie op lange termijn

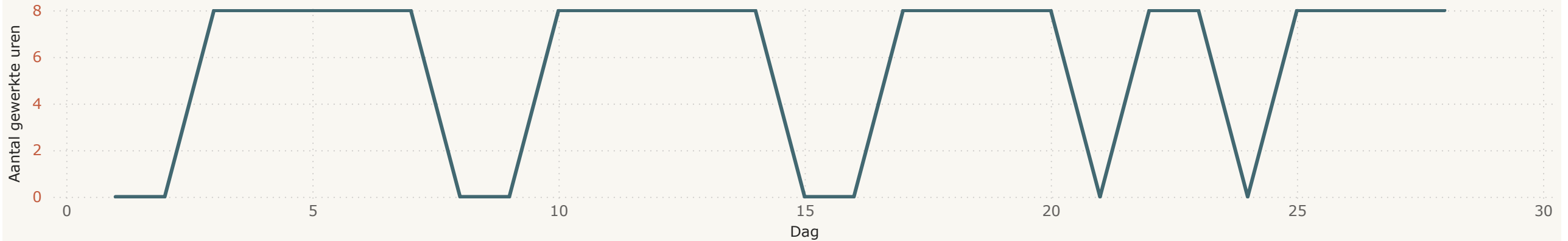
- ↓ Geheugenfunctie
- ↓ Immuunsysteem
- ↑ Risico op hart- en vaatziekten
- ↑ Kans op diabetes type 2
- ↑ Mentale gezondheidsproblemen (depressie, angst)

Case + herstelindex

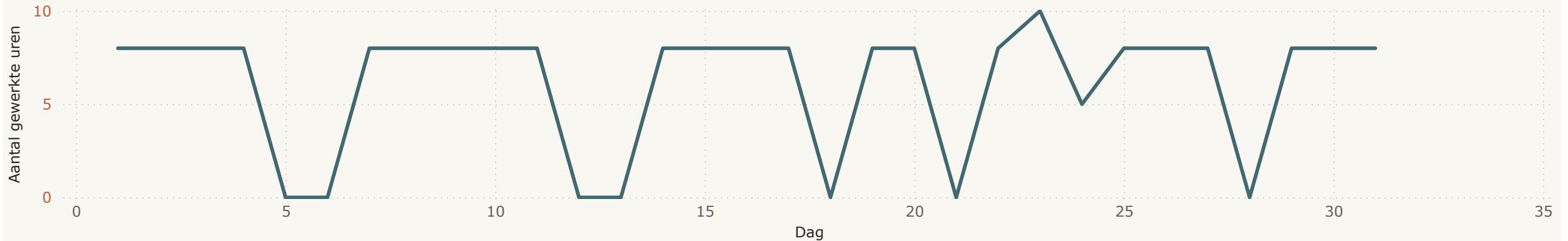
Wie? Bert werkt in een 24h ploegensysteem en heeft wisselende shiften

Herstelindex? Een score om te berekenen hoe goed je lichaam herstelt van fysieke en/of mentale belasting.

Planning Februari Bert



Planning Juli Bert



Herstelscore ~ Planning

STABILITEITSINDEX

Maat voor voorspelbaarheid van je rooster.

Hoe lager de score, hoe stabiel →
beter voor bioritme & herstel

	Wissel	Score
🕒	Zelfde shift	+0
➔	Wissel dag-op-dag	+1
🕒	Wissel dag-op-dag	+0.5
🕒	Wissel dag-op-dag	+0.5 / extra uur



Moeilijker
inslapen



Minder
herstel



Negatieve
impact

Stabiliteit planning
februari:
1.5

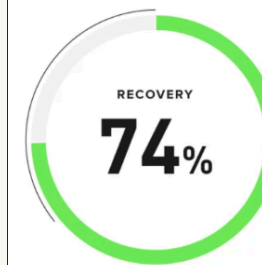
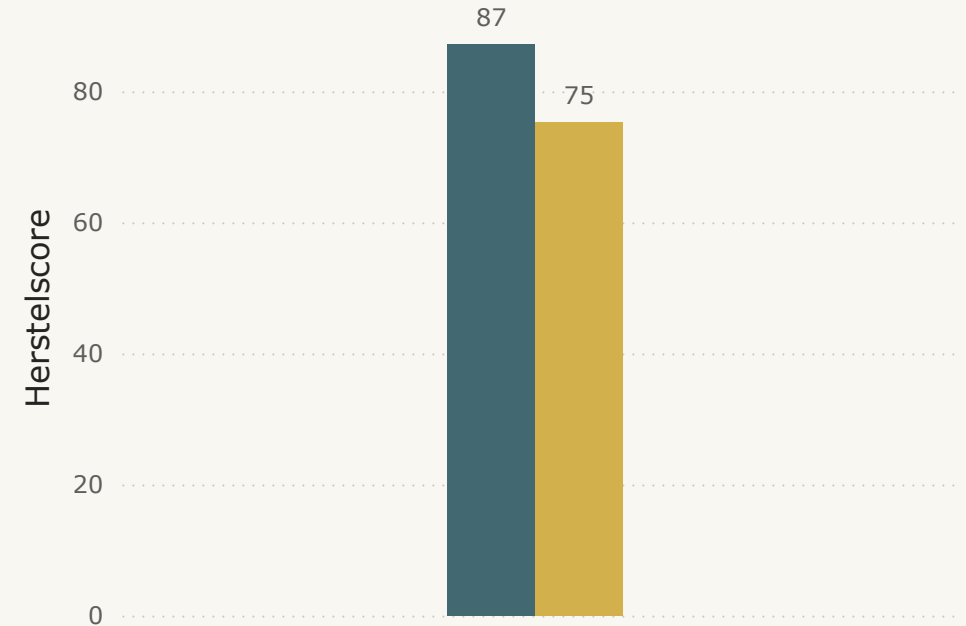
➔ Zeer stabiel

Stabiliteit planning
juli:
18.5

➔ Zeer onstabiel

Herstelscores feb vs juli 2025

● februari 25 ● jul 25



67-100%

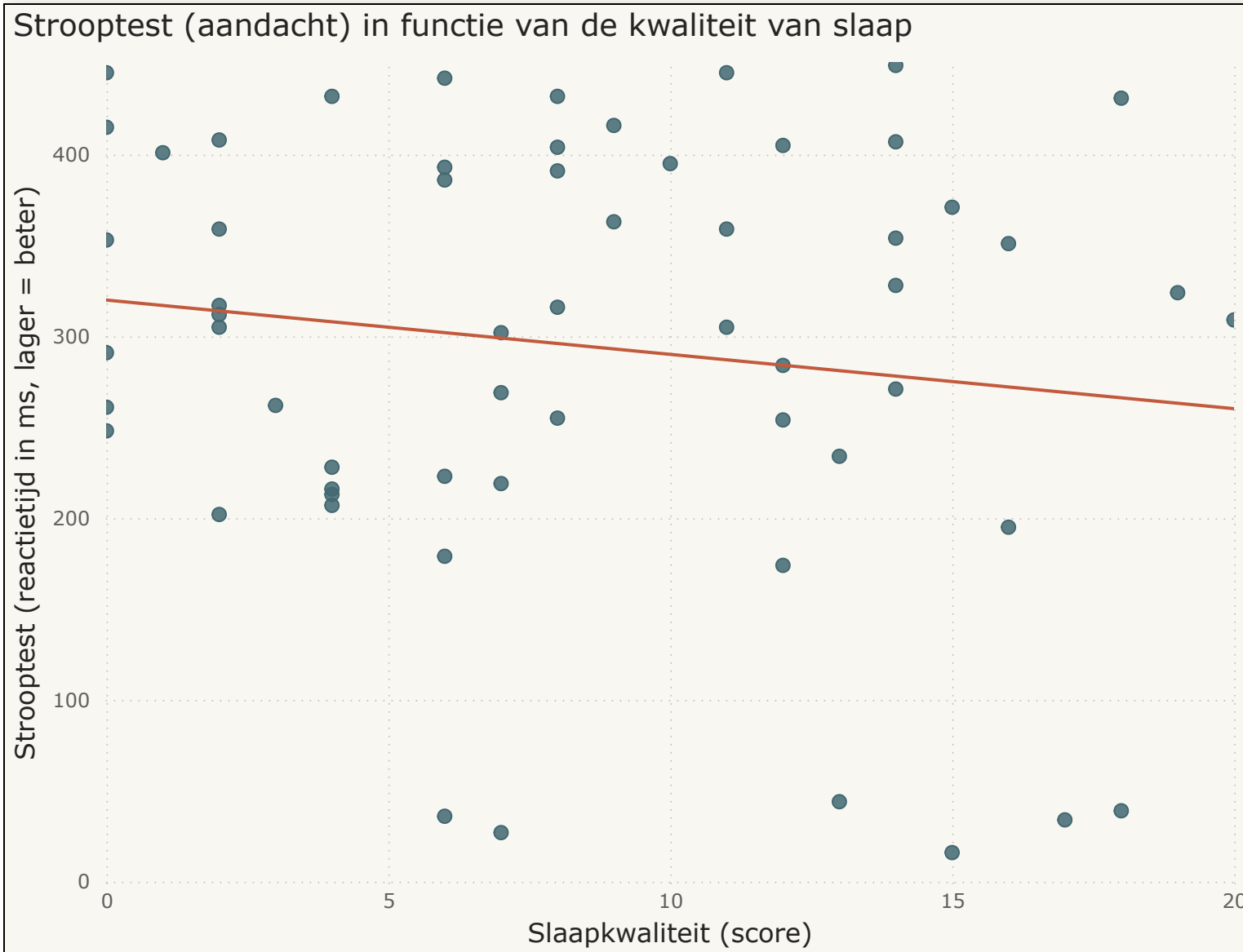


34-66%



0-33%

Invloed van slaapscore op de score van de strooptest



Slaapkwaliteit

0

20



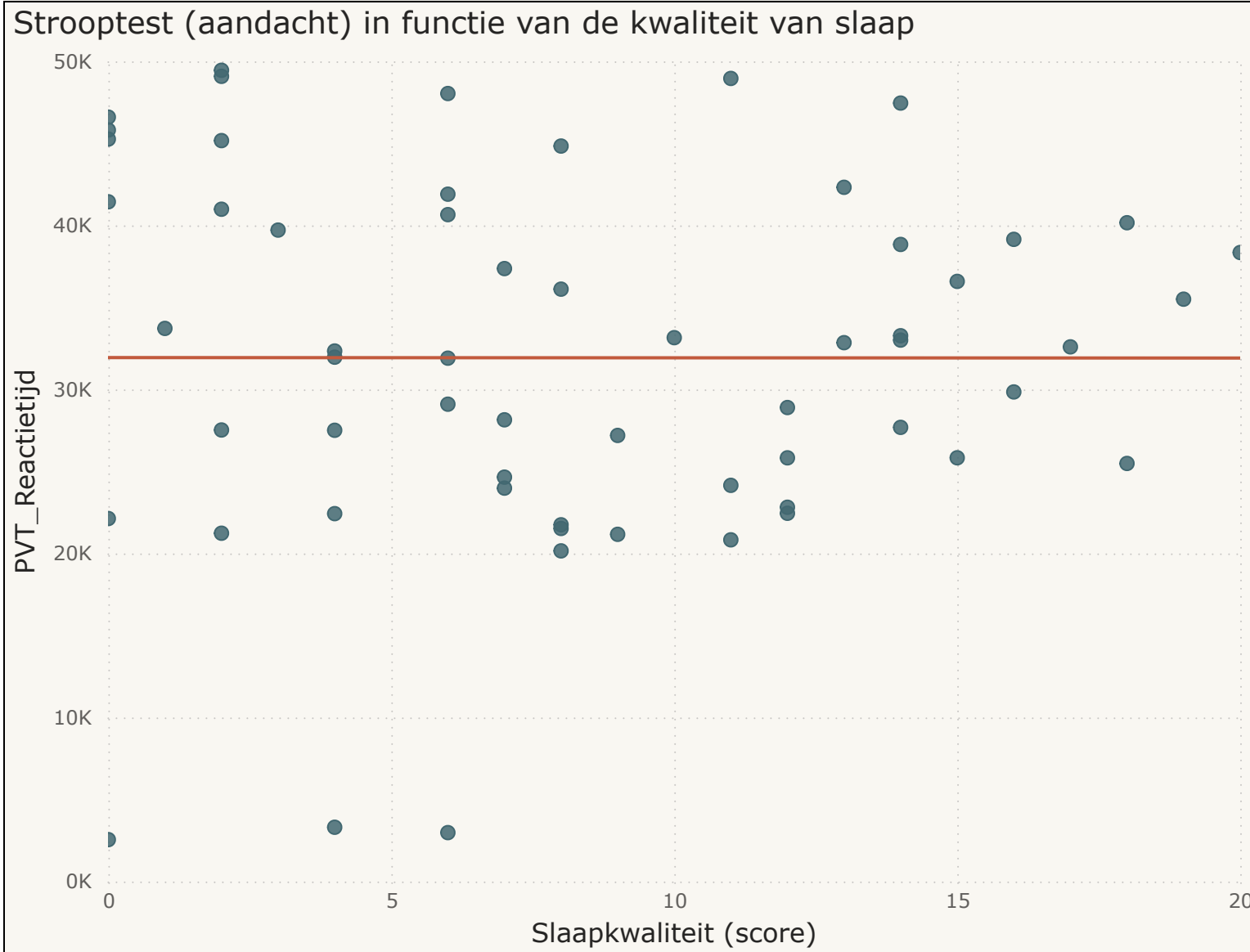
Gemiddelde slaapkwaliteit Gemiddelde stroopscore

8,32

295,10

⊘ Geen correlatie tussen slaapkwaliteit
en STROOP test

Invloed van slaapscore op de score van de PVT test



Slaapkwaliteit

0

20

Gemiddelde slaapkwaliteit Gemiddelde PVT reactietijd

8,32

31,93K

⊘ Geen correlatie tussen slaapkwaliteit
en PVT test

Synthese van de bevindingen

Bert's story:

Neerwaartse trend ↘ Stabiliteit planning →
Neerwaartse trend ↘ Herstelindex → score Bert STROOP
en PVT ?

Dataset analyse

Geen correlatie 🚫 slaap en STROOP noch slaap en PVT in
deze dataset (n = 60) → niet in lijn met wetenschappelijke
literatuur → Grotere dataset/meetfouten/... ?

! **Key take aways**

- 1 Hoge variatie in planning - lagere score in herstel
- 2 Lager herstel - verminderde aandacht, concentratie, ...
- 3 Minder aandacht, concentratie - lagere kwaliteit werk

! ? **Where from here?**

- 1 Hogere stabiliteit in planning - invloed kwaliteit?
- 2 Grotere dataset - zelfde bevindingen?